



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

PlaniSup : Gestionnaire de plan d'études des cycles supérieurs

Polytechnique Montréal
Direction des études supérieures

**Projet final en génie logiciel
Année 2025-2026
Document de vision**

Table des matières

1	INTRODUCTION	3
1.1	À PROPOS DE L'ORGANISATION CLIENTE	3
1.2	CONTEXTE	3
2	GÉNÉRALITÉS	4
2.1	ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DE DÉVELOPPEMENT	4
2.2	ÉLÉMENTS FOURNIS PAR LE CLIENT	4
2.3	ESTIMATION DE L'EFFORT	4
2.4	SOUTIEN AU PROJET	4
3	DESCRIPTION DU PRODUIT	5
3.1	PROFILS UTILISATEURS	5
3.2	FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :	6

1 Introduction

1.1 À propos de l'organisation cliente

Polytechnique Montréal offre des programmes de formation aux cycles supérieurs (maîtrise professionnelle, maîtrise recherche, DESS et doctorat) dans plusieurs domaines, dont en génie informatique et génie logiciel. Chaque année, plusieurs centaines d'étudiants y poursuivent leurs études, accompagnés par une équipe d'agentes administratives dévouées à la gestion académique.

1.2 Contexte

Les parcours de formation aux cycles supérieurs impliquent une sélection de cours, organisée en modules ou en exigences propres à chaque programme. Cependant, la gestion de ces plans d'études se fait actuellement de manière manuelle ou avec des outils peu adaptés. L'objectif du projet est de développer une application web pour faciliter la validation, la planification et l'approbation des plans d'études pour les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs, leurs directrices ou directeurs ainsi que pour les agentes administratives du département.

L'application devra tenir compte de la structure de chaque programme (doctorat, maîtrise recherche, maîtrise professionnelle avec ses diverses options, DESS), des modifications potentielles aux exigences des programmes, de l'offre de cours par session et de la séquence d'approbation des plans d'études par les différentes parties prenantes.

Voici quelques liens utiles pour comprendre les programmes visés :

[Doctorat en génie informatique](#) ;

[Maîtrise recherche en génie informatique](#) ;

[Maîtrise professionnelle modulaire en génie informatique, option cybersécurité](#).

2 Généralités

2.1 Environnement technique de développement

Le choix de l'environnement technique (langage, framework, base de données, etc.) est laissé libre aux étudiants, sous réserve d'approbation par le Service informatique de Polytechnique Montréal, puisque l'application sera hébergée sur les serveurs de l'établissement.

2.2 Éléments fournis par le client

Le client fournira :

- Un accès à un environnement de test.
- Une base de code initiale pouvant servir d'inspiration, bien qu'une réécriture complète selon l'architecture choisie par l'équipe soit fortement recommandée.
- Des exemples de structures de programmes et des jeux de données pour validation.
- De la documentation sur le processus d'approbation.

2.3 Estimation de l'effort

Le projet est estimé à environ 1500 heures, réparties comme suit :

- Groupe de fonctionnalités A (module étudiant) : 600 heures ;
- Groupe de fonctionnalités B (module agente administrative) : 400 heures ;
- Groupe de fonctionnalités C (module d'administration / mise à jour des exigences) : 500 heures.

2.4 Soutien au projet

Des représentants du client seront disponibles pour des rencontres régulières en présentiel à Polytechnique Montréal ou à distance, selon les besoins de l'équipe.

Nom : Tarek Ould-Bachir et François Guibault

Titre : Coordonnateur des études supérieures GIGL et Directeur des études supérieures

Courriel : t.ould-bachir@polymtl.ca et francois.guibault@polymtl.ca

3 Description du produit

Le produit visé est une application web dédiée à la planification, à la validation et à la gestion des plans d'études des étudiants aux cycles supérieurs à Polytechnique Montréal. Il vise à faciliter le travail des agentes administratives tout en offrant aux étudiants un outil interactif, fiable et conforme aux exigences de leur programme.

3.1 Profils utilisateurs

L'application web aura cinq profils d'utilisateur :

- Étudiant(e) :
Peut construire et visualiser un plan d'études, choisir des cours selon les exigences du programme, simuler différentes combinaisons, et valider en temps réel la conformité du parcours choisi. Un tableau de bord indique les modules complétés, ceux en cours, les cours restants, ainsi que les restrictions ou incompatibilités (ex. cours non offerts à une session ciblée).
- Directeur/directrice :
Peut vérifier le plan d'études, suggérer des modifications et confirmer son accord une fois le plan complété. Un tableau de bord indique les modules complétés, ceux en cours, les cours restants, ainsi que les restrictions ou incompatibilités (ex. cours non offerts à une session ciblée).
- Agente administrative :
Peut saisir ou importer la liste de cours suivis ou prévus par un étudiant pour générer automatiquement une validation de parcours. Le système indique les modules ou exigences non complétés, les incohérences (ex. trop de crédits hors programme, absence de cours obligatoires, etc.), et les options de régularisation. Cette vue permet un gain de temps substantiel dans le processus d'analyse des dossiers académiques.
- Coordonnateur/coordonnatrice de programme :
Peut vérifier le plan d'études, suggérer des modifications et confirmer son accord une fois le plan complété. Un tableau de bord indique les modules complétés, ceux en cours, les cours restants, ainsi que les restrictions ou incompatibilités (ex. cours non offerts à une session ciblée).

- Administrateur(trice) :

Dispose d'une interface permettant d'ajouter, modifier ou supprimer :

- Les règles associées à chaque programme (obligations, options, crédits requis, etc.).
- L'affectation des cours aux modules.
- Les sessions offertes pour chaque cours.
- La description et la structure des programmes.

Les changements sont sauvegardés avec traçabilité et versionnage, permettant de gérer divers programmes avec des exigences différentes.

3.2 Fonctionnalités principales :

- Planification interactive du plan d'études : Les étudiants peuvent naviguer dans une arborescence représentant les modules du programme, sélectionner des cours offerts par Polytechnique, et vérifier en temps réel si leur plan satisfait aux règles. Un système d'alerte indique les problèmes (cours redondant, hors-programme, incompatibilité de session, etc.).
- Validation automatique des exigences : L'outil exécute un ensemble de règles définies par programme pour valider automatiquement un parcours. Il s'agit notamment de :
 - Vérification du nombre de crédits total et par module.
 - Présence des cours obligatoires.
 - Respect des exigences de spécialisation.
 - Validation des contraintes de session et de compatibilité.

Les règles sont stockées dans un format flexible (JSON ou base de données relationnelle), permettant une évolution facile sans intervention technique.

- Recherche et filtrage de cours : L'interface permet de rechercher les cours selon divers critères : code, titre, thème, session d'offre, langue d'enseignement. Cela facilite la sélection et l'exploration.
- Exportation et partage : Le plan d'études peut être exporté en PDF en utilisant le formulaire officiel de Polytechnique.
- Approbation : Une fois complété et validé, le plan d'étude doit être approuvé par les différentes parties prenantes, selon une séquence d'approbation précise. Chaque partie prenante doit avoir la possibilité d'approuver le plan d'étude ou de signaler un problème et de le retourner pour modification.